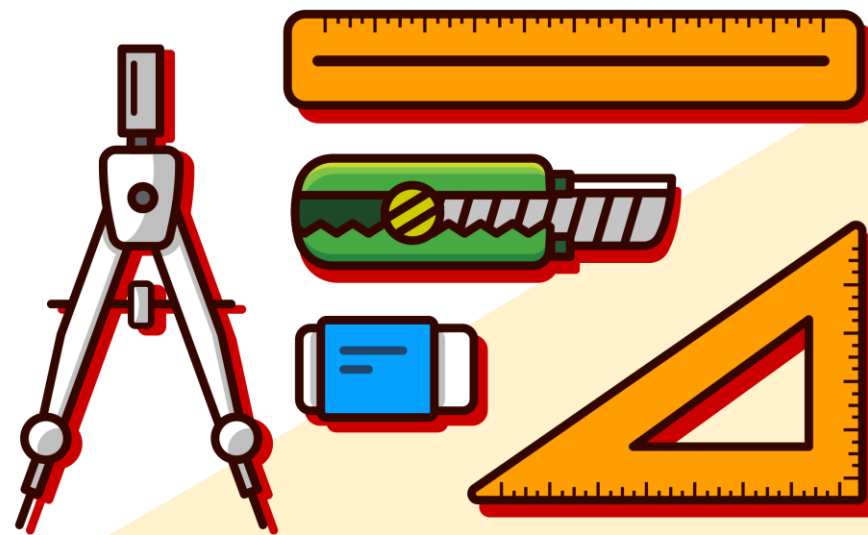
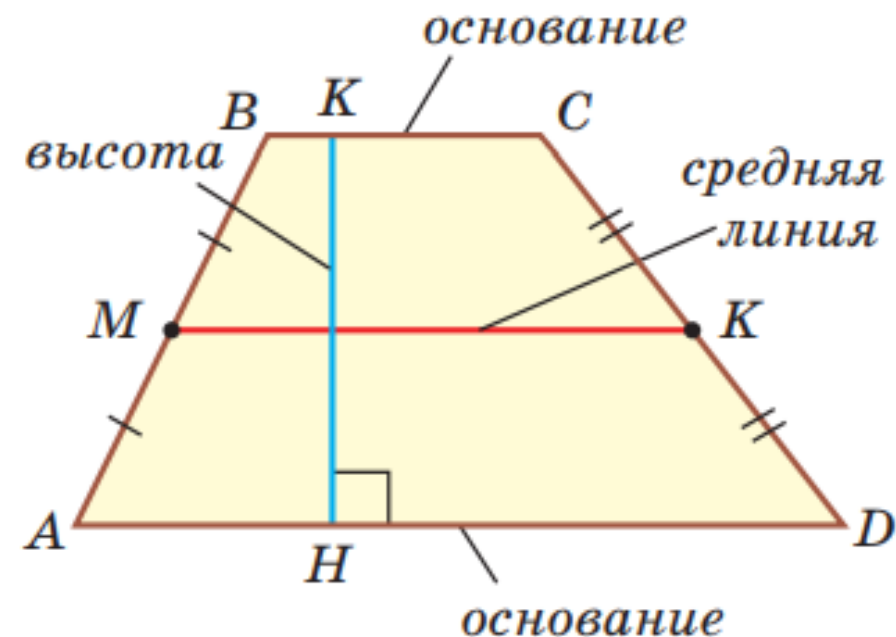


Трапедция. Площадь трапедции



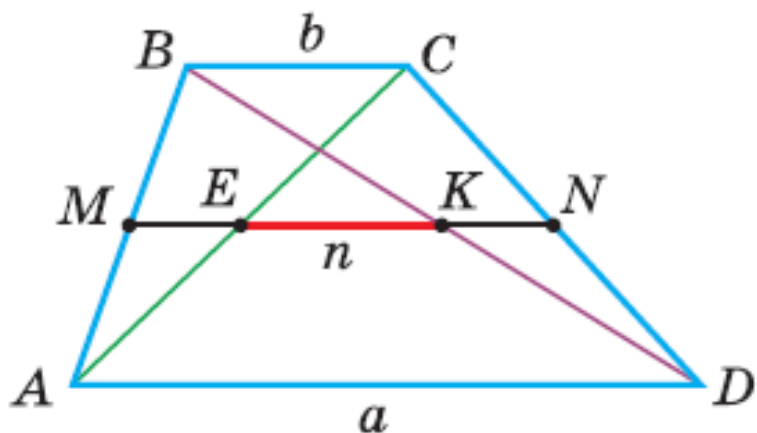
1. Трапеция. Средняя линия трапеции

Определение. Трапецией называется четырехугольник, у которого две стороны параллельны (основания трапеции), а две другие – не параллельны (боковые стороны трапеции).



Теорема (о средней линии трапеции).
Средняя линия трапеции параллельна
основаниям и равна их полусумме, т. е. $m = \frac{a+b}{2}$

Отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции, равен полуразности оснований.

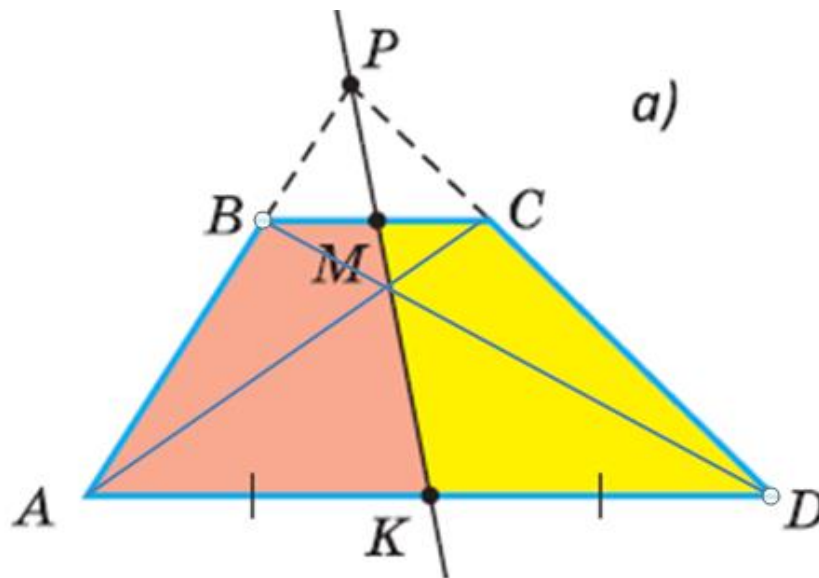


$$n \parallel a, n \parallel b \text{ и } n = \frac{a - b}{2}$$

Замечание. Полезно запомнить: «Средняя линия трапеции с основаниями a и b ($b < a$) проходит через середины диагоналей и делится ими на отрезки: $ME = KN = \frac{b}{2}$, $EN = MK = \frac{a}{2}$, $EK = \frac{a - b}{2}$ » (см. рис. 117).

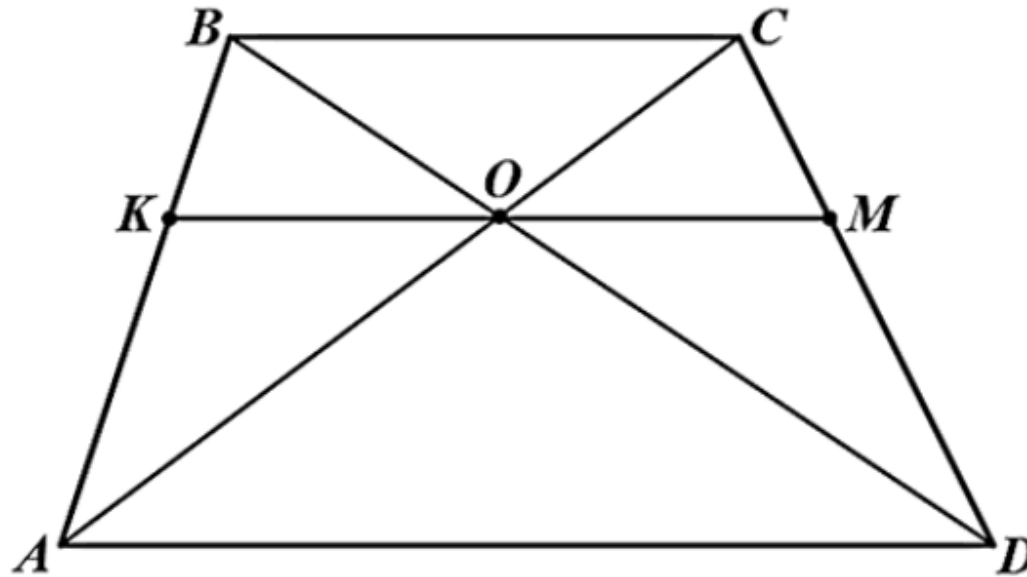
Замечательное свойство трапеции

Точка пересечения продолжений боковых сторон трапеции, точка пересечения диагоналей и середины оснований трапеции лежат на одной прямой.



Полезно запомнить

$$KM = \frac{2ab}{a+b},$$



2. Площадь трапеции

Теорема. Площадь трапеции равна произведению полусуммы оснований на высоту, т. е. $S_{\text{тр}} = \frac{a+b}{2} \cdot h$

Следствие.

Так как средняя линия трапеции $m = \frac{a+b}{2}$, то площадь трапеции может быть найдена по формуле $S_{\text{тр}} = mh$

Так же $S = \frac{1}{2} d_1 d_2 \sin \varphi$, где d_1, d_2 - диагонали трапеции, φ – угол между диагоналями.

Задача. Доказать, что площади треугольников, ограниченных двумя диагоналями и боковой стороной трапеции, равны.

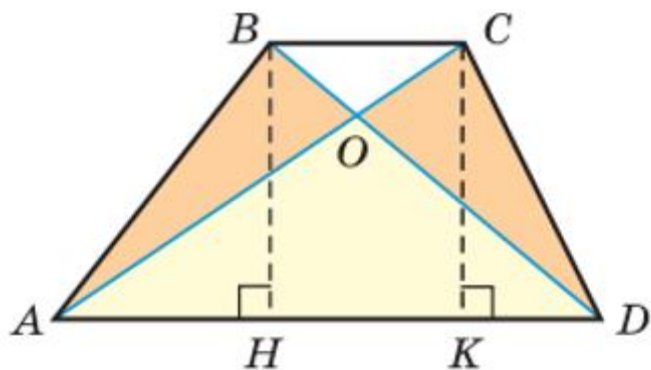


Рис. 205

Задача. Доказать, что площади треугольников, ограниченных двумя диагоналями и боковой стороной трапеции, равны.

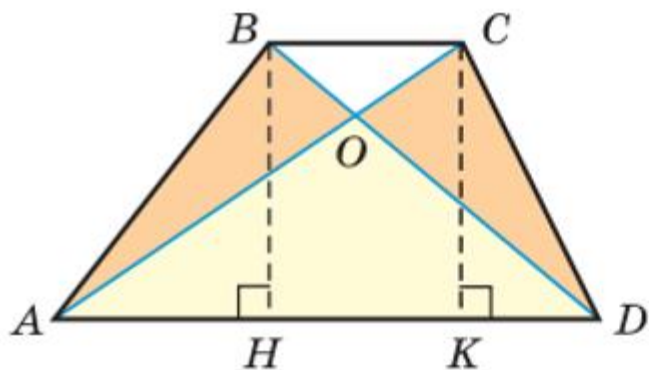
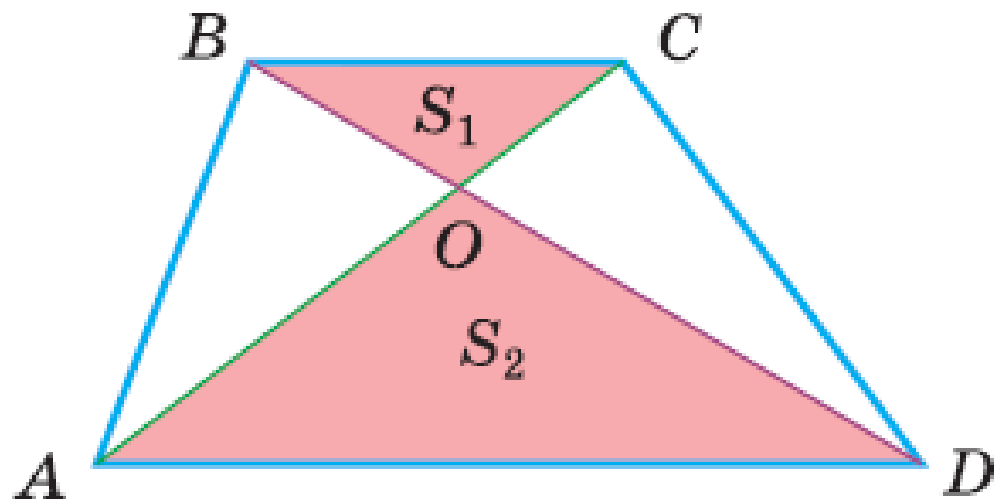


Рис. 205

Доказательство. Нужно доказать, что $\triangle AOB$ и $\triangle COD$ равновелики (рис. 205). Заметим, что $\triangle ABD$ и $\triangle ACD$ равновелики, так как у них основание AD — общее, а высоты BH и CK равны как расстояния между параллельными прямыми AD и BC . Отняв от площади каждого из этих треугольников площадь $\triangle AOD$, получим, что $S_{AOB} = S_{COD}$. Что и требовалось доказать.



$$\triangle BOC \sim \triangle DOA; \quad \frac{BC}{AD} = \frac{BO}{OD} = \frac{CO}{OA} = k;$$

$$\frac{S_{BOC}}{S_{DOA}} = k^2;$$

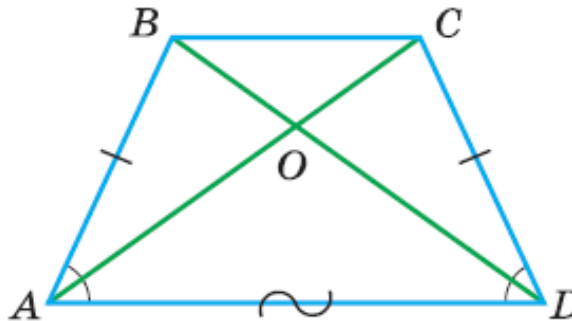
$$S_{ABO} = S_{DOC} = \sqrt{S_{BOC} \cdot S_{DOA}}.$$

3. Равнобедренная трапеция

Определение. Трапеция, у которой боковые стороны равны, называется **равнобедренной**.

Теорема (свойство равнобедренной трапеции).

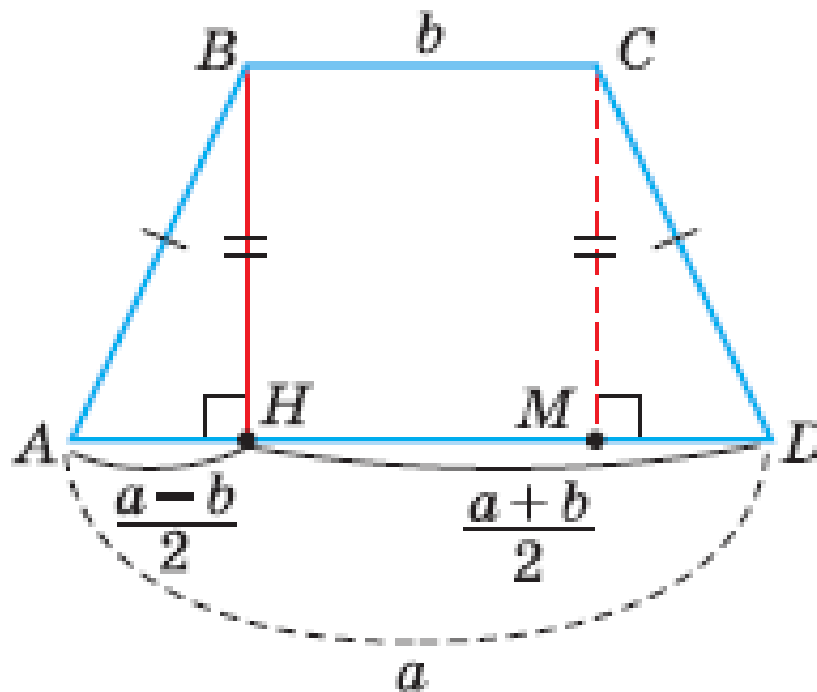
- 1) У равнобедренной трапеции углы при основании равны.
- 2) У равнобедренной трапеции диагонали равны.



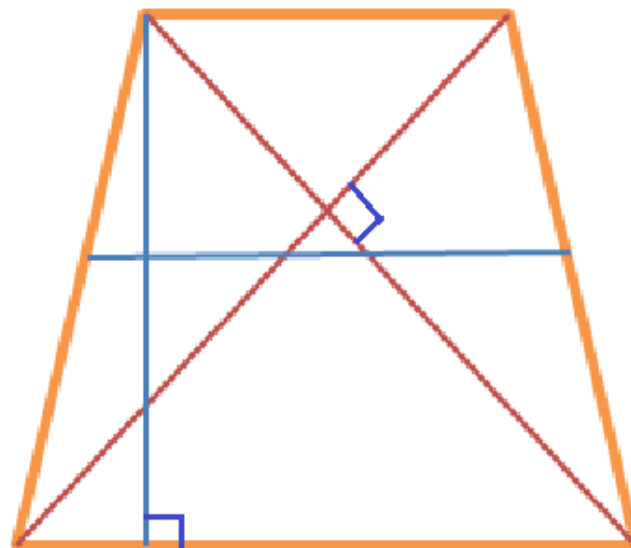
Признак равнобедренной трапеции:

«Если углы при основании трапеции равны, то она - равнобедренная»

Высота равнобедренной трапеции, проведенная из вершины, принадлежащей меньшему основанию, делит большее основание на отрезки, равные полусумме и полуразности оснований.

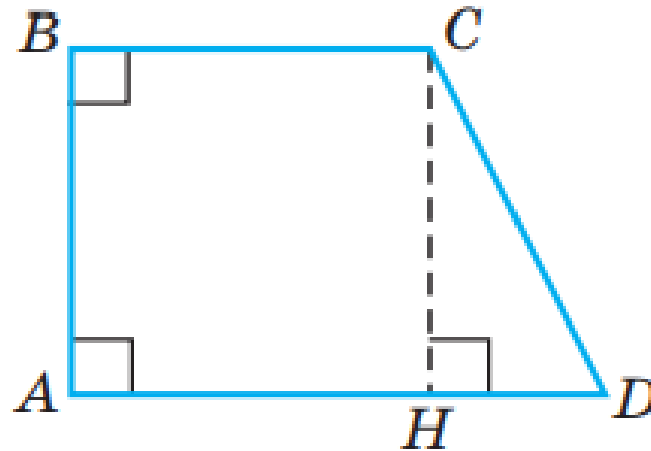
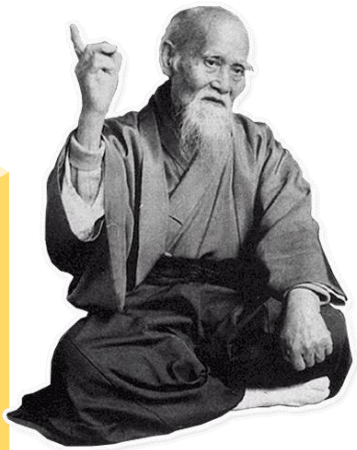


Если диагонали равнобедренной трапеции перпендикулярны, то высота трапеции равна ее средней линии и $S = l^2 = h^2$.



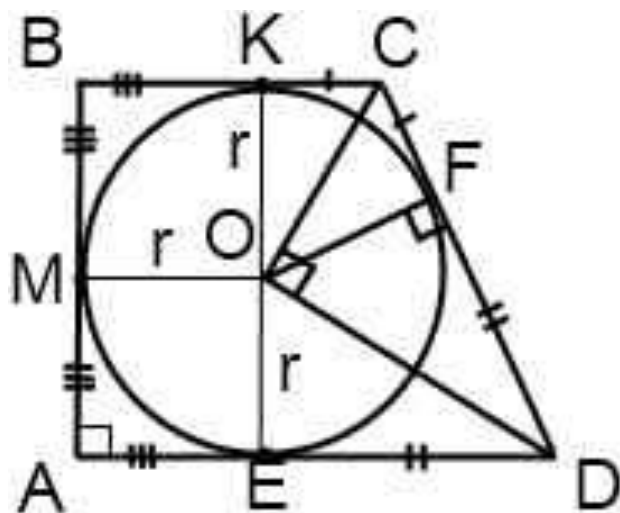
4. Прямоугольная трапеция

Определение. Трапеция, у которой есть прямой угол, называется **прямоугольной трапецией**.



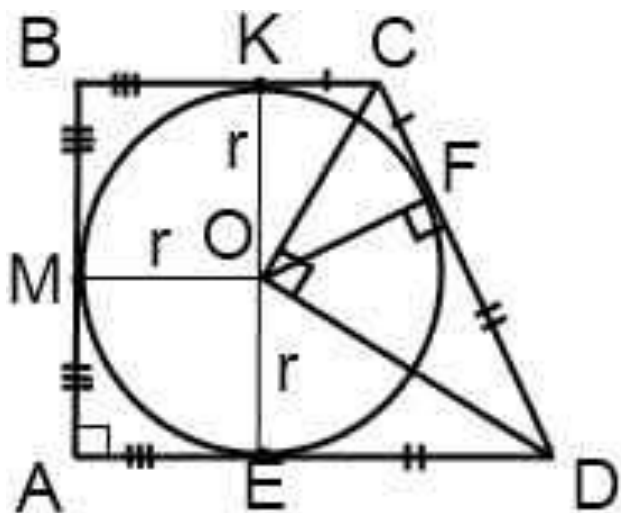
У прямоугольной трапеции меньшая боковая сторона равна высоте трапеции.

Если в прямоугольную трапецию вписана окружность, можно использовать следующие **свойства**.



1. Сумма оснований трапеции равна сумме боковых сторон.
2. Расстояния от вершины трапеции до точек касания вписанной окружности равны.
3. Высота прямоугольной трапеции равна ее меньшей боковой стороне и равна диаметру вписанной окружности.
4. Центр вписанной окружности является точкой пересечения биссектрис углов трапеции.

Если в прямоугольную трапецию вписана окружность, можно использовать следующие свойства.

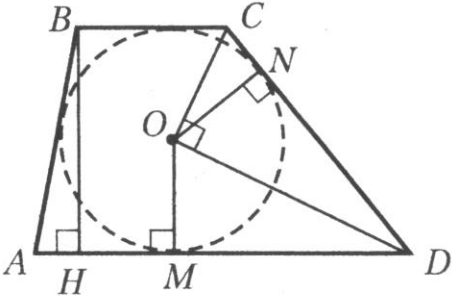
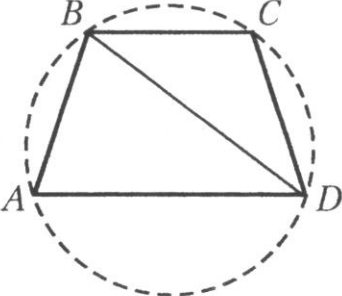


5. Если точка касания делит боковую сторону на отрезки m и n , то радиус вписанной окружности равен $r = \sqrt{mn}$

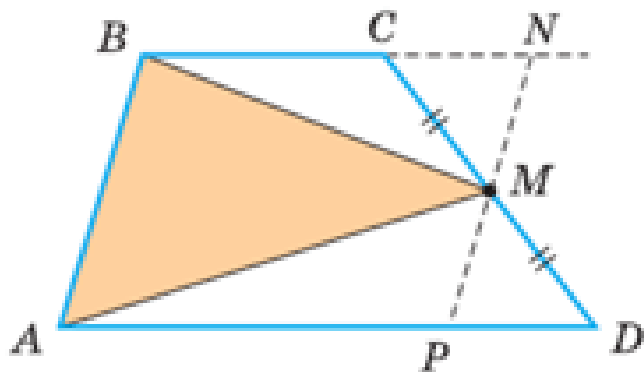
6. Четырехугольник, образованный центром вписанной окружности, точками касания и вершиной трапеции — квадрат, сторона которого равна радиусу. ($AMOE$ и $BKOM$ — квадраты со стороной r).

7. Если в прямоугольную трапецию вписана окружность, площадь трапеции равна произведению ее оснований.

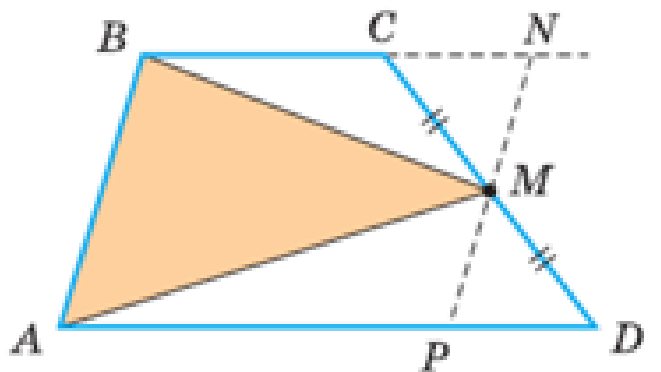
5. Трапеция и окружность

Вписанная окружность	Описанная окружность
	
1. В трапецию можно вписать окружность тогда и только тогда, когда $AB + CD = AD + BC$. 2. Центром вписанной в трапецию окружности является точка пересечения биссектрис углов трапеции. 3. Радиус вписанной в трапецию окружности равен половине высоты трапеции. 4. Треугольник COD является прямоугольным и $ON^2 = r^2 = CN \cdot ND$.	1. Около трапеции можно описать окружность тогда и только тогда, когда эта трапеция является равнобедренной. 2. Центром описанной около трапеции окружности является точка пересечения серединных перпендикуляров к сторонам трапеции. 2. Если окружность описана около трапеции $ABCD$, то она описана около любого треугольника, вершинами которого являются вершины трапеции (например, около треугольника ABD).

Задача 4. В трапеции $ABCD$ точка M — середина боковой стороны CD . Доказать, что площадь треугольника ABM равна половине площади трапеции $ABCD$.



Задача 4. В трапеции $ABCD$ точка M — середина боковой стороны CD . Доказать, что площадь треугольника ABM равна половине площади трапеции $ABCD$.



Способ 2. Проведем через точку M прямую PN , параллельную AB . В силу равенства треугольников CMN и DMP (по 2-му признаку равенства треугольников). Площадь трапеции $ABCD$ равна площади параллелограмма $ABNP$, а площадь треугольника ABM равна половине площади параллелограмма $ABNP$.

Задача. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC . Диагонали трапеции пересекаются в точке O , $S_{BOC} = 4 \text{ см}^2$, $S_{AOD} = 12 \text{ см}^2$. Найти площадь трапеции.

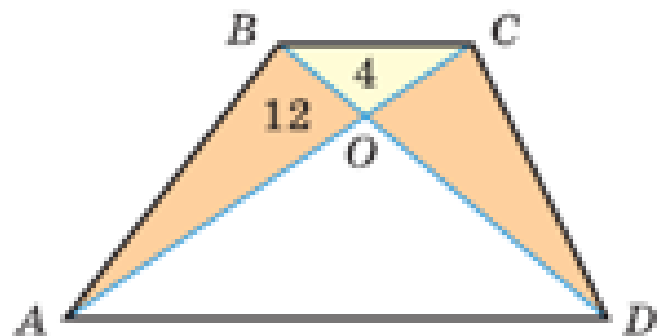


Рис. 295

Задача. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC . Диагонали трапеции пересекаются в точке O , $S_{BOC} = 4 \text{ см}^2$, $S_{AOB} = 12 \text{ см}^2$. Найти площадь трапеции.

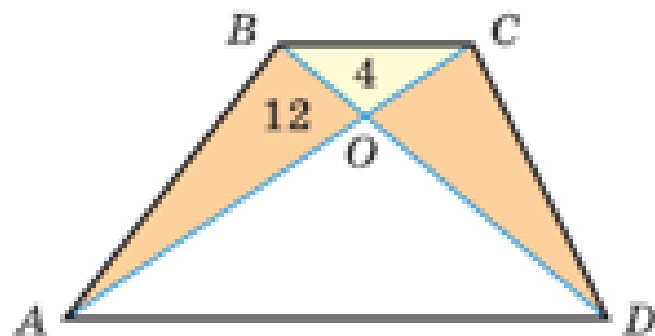


Рис. 295

Решение. Способ 1. Диагонали трапеции делят ее на 4 треугольника. Ранее нами доказано, что треугольники, прилежащие к боковым сторонам, равновелики, а прилежащие к основаниям — подобны. То есть, $S_{AOB} = S_{DOC}$, $\triangle BOC \sim \triangle DOA$. Отсюда $S_{DOC} = 12 \text{ см}^2$. Далее заметим, что $\triangle BOC$ и $\triangle AOB$ име-

ют общую высоту, опущенную из вершины B . Потому их площади относятся как соответствующие этой высоте основания: $\frac{S_{BOC}}{S_{AOB}} = \frac{CO}{AO}$. То есть $\frac{CO}{AO} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$. Стороны CO и AO являются соответствующими сторонами подобных треугольников BOC и DOA (они лежат против равных углов OBC и ODA). По теореме о площадях подобных треугольников $\frac{S_{BOC}}{S_{DOA}} = \frac{CO^2}{AO^2} = \left(\frac{CO}{AO}\right)^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{9}$. Отсюда $S_{DOA} = 9S_{BOC} = 9 \cdot 4 = 36 (\text{см}^2)$. Искомая площадь трапеции: $S_{ABCD} = 12 + 12 + 4 + 36 = 64 (\text{см}^2)$.

Задача. Дана трапеция $ABCD$ с основаниями AD и BC . Диагонали трапеции пересекаются в точке O , $S_{BOC} = 4 \text{ см}^2$, $S_{AOB} = 12 \text{ см}^2$. Найти площадь трапеции.

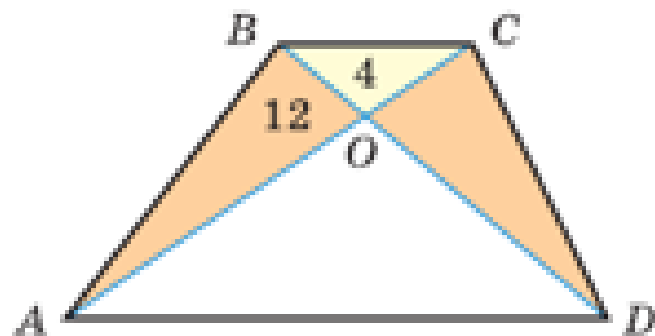


Рис. 295

Способ 2. Треугольники COD и AOD имеют общую высоту, проведенную из вершины D . Тогда их площади относятся как основания CO и AO , то есть $1 : 3$. Значит, $S_{AOD} = 3S_{COD} = 3 \cdot 12 = 36 \text{ (см}^2\text{)}$, $S_{ABCD} = 64 \text{ см}^2$.
Ответ: 64 см^2 .

Решение задач из ЦТ, РТ

1. Найдите длину средней линии прямоугольной трапеции с острым углом 60° , у которой большая боковая сторона и большее основание равны 10.

1) $5\sqrt{3}$

2) $10\sqrt{3}$

3) 15

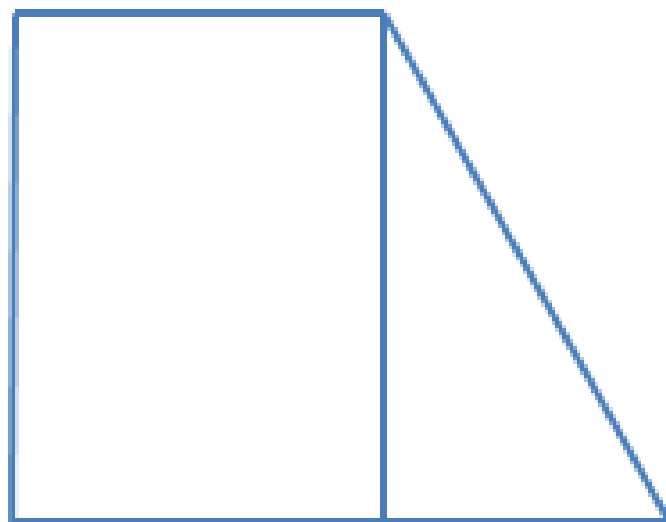
4) 5

5) 7,5

Решение. По условию $\angle B = 60^\circ$, поэтому $\cos \angle B = \frac{BH}{BC} \Leftrightarrow BH = \frac{1}{2} \cdot 10 = 5$. Следовательно, $AH = AB - BH = 10 - 5 = 5 = CD$.

Тогда длина средней линии: $\frac{DC + AB}{2} = \frac{5 + 10}{2} = 7,5$.

Правильный ответ указан под номером 5.



2. В равнобедренную трапецию, площадь которой равна $55\frac{1}{8}$, вписана окружность. Сумма двух углов трапеции равна 60° . Найдите периметр трапеции.

2. В равнобедренную трапецию, площадь которой равна $55\frac{1}{8}$, вписана окружность. Сумма двух углов трапеции равна 60° . Найдите периметр трапеции.

Решение.

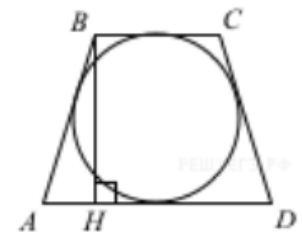
Пусть AB равно x . Поскольку в трапецию вписана окружность, сумма противоположных сторон равна т. е. $AB + CD = BC + AD = 2x$. Сумма углов в равнобедренной трапеции, прилежащих к одной стороне равна 180° , откуда следует, что сумма углов, данная в условии — есть сумма углов при основании AD , которые равны.

Проведем из вершины B высоту BH . В прямоугольном треугольнике ABH угол BAH равен 30° , откуда следует, что $BH = \frac{1}{2}AB = \frac{x}{2}$. Поэтому из площади трапеции найдем x :

$$S = \frac{BC + AD}{2} \cdot BH = \frac{2x}{2} \cdot \frac{x}{2} = \frac{441}{8} \Leftrightarrow x^2 = \frac{441}{4} \Leftrightarrow_{x>0} x = \frac{21}{2}.$$

Таким образом, периметр трапеции равен $2x + 2x = 4x = 4 \cdot \frac{21}{2} = 42$.

Ответ: 42.



3. Диагонали трапеции равны 15 и 20. Найдите площадь трапеции, если ее средняя линия равна 12,5.

3. Диагонали трапеции равны 15 и 20. Найдите площадь трапеции, если ее средняя линия равна 12,5.

Решение.

Обозначим длину средней линии, как m . Пусть $AC = 15$, $BD = 20$, $m = 12,5$.

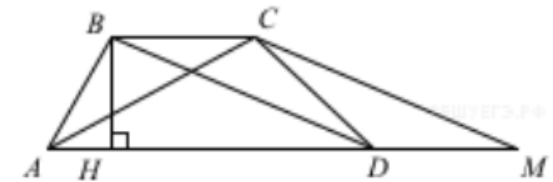
Проведем дополнительные построения: BH — высота трапеции, из точки C проведем прямую, параллельную диагонали BD к продолжению стороны AD , а точку их пересечения обозначим M . Таким образом, $BCMD$ — параллелограмм: $BC = DM$, $BD = CM$. Заметим, что

$$AM = AD + DM = AD + BC = 2m = 25.$$

Площадь трапеции равна: $S_{ABCD} = \frac{BC + AD}{2} \cdot BH = \frac{m}{2} \cdot BH = \frac{1}{2} \cdot AM \cdot BH = S_{ACM}$.

Площадь треугольника ACM можно найти по формуле Герона: $S_{ACM} = \sqrt{p(p - AM)(p - AC)(p - CM)}$, где p — полупериметр треугольника ACM , который равен: $p = \frac{AC + CM + AM}{2} = \frac{15 + 20 + 25}{2} = 30$. Тогда получим:

$$S_{ABCD} = S_{ACM} = \sqrt{30 \cdot (30 - 25) \cdot (30 - 15) \cdot (30 - 20)} = \sqrt{30 \cdot 5 \cdot 15 \cdot 10} = 150.$$



Ответ: 150.

A8

В трапеции $ABCD$ длины оснований AD и BC равны 24 и 14 соответственно. Средняя линия трапеции $ABCD$ пересекает ее диагональ BD в точке K . Найдите число, показывающее, в каком отношении точка K делит среднюю линию трапеции $ABCD$, если известно, что это число больше 1.

1) $\frac{10}{7}$;

2) $\frac{19}{7}$;

3) $\frac{12}{7}$;

4) $\frac{24}{19}$;

5) $\frac{19}{14}$.

B5

В прямоугольную трапецию вписана окружность. Найдите площадь трапеции, если ее бо́льшая боковая сторона равна 24, а один из углов равен 150° .

A3

Сумма градусных мер трех углов равнобедренной трапеции равна 228° . Градусная мера ее большего угла равна:

1) 42° ;

2) 114° ;

3) 72° ;

4) 138° ;

5) 132° .

B12 | Линией, параллельной основанию AC равнобедренного треугольника ABC : $AB = BC = 7$,
 $AC = 4$, отсечена трапеция с периметром $15\frac{1}{7}$. Найдите значение выражения $49\sqrt{5} \cdot S$,
где S – площадь трапеции.

Тест по уроку

в следующем материале

